

अध्याय 5

खनिज तथा ऊर्जा संसाधन

NCERT अभ्यास के उत्तर

प्रस्तावना · दैनिक जीवन में धातुएँ	1 प्रश्न
दंतमंजन – खनिज से एक उज्ज्वल मुस्कान	2 प्रश्न
सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है	1 प्रश्न
खनिज क्या है?	1 प्रश्न
ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ · रैट होल खनन	1 प्रश्न
ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ · लौह खनिज	1 प्रश्न
ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ · बॉक्साइट	1 प्रश्न
ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ · चट्टानी खनिज	1 प्रश्न
खनन के जोखिम/खतरे	1 प्रश्न
ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ · खनिजों का संरक्षण	1 प्रश्न
क्रियाकलाप · प्राकृतिक गैस	1 प्रश्न
पेट्रोलियम	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।
Beginners Point द्वारा मुक्त अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ प्रस्तावना · दैनिक जीवन में धातुएँ

? क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएँ कहाँ से आती हैं?

💡 नमूना उत्तर

धातु से बनी चीज़ें:

- रसोई: स्टील के बर्तन, प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम की कड़ाही, चम्मच, गैस चूल्हा
- घर: लोहे की अलमारी, ताले, कब्ज़े, कीलें, नल, खिड़की की ग्रिल
- बिजली: ताँबे के तार, पंखे, स्विच, बल्ब
- अन्य: साइकिल, कैंची, चाबियाँ, सिक्के

ये कहाँ से आती हैं: धातुएँ भू-पर्पटी की चट्टानों में पाए जाने वाले **खनिजों** से आती हैं। खनिज युक्त चट्टान (अयस्क) का खनन करके उपयुक्त शोधन के बाद धातु निकाली जाती है, जैसे – हेमेटाइट/मैग्नेटाइट से लोहा, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम।

⭐ दंतमंजन – खनिज से एक उज्ज्वल मुस्कान

? दंतमंजन में सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फेट खनिज, फ्लोराइट, रयूटाइल, इल्मेनाइट, एनाटेस और अभ्रक प्रयोग होते हैं। अब यह बताइये कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं?

💡 नमूना उत्तर

- **चूना पत्थर:** अवसादी चट्टानों में; राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में
- **एल्यूमिनियम ऑक्साइड:** बॉक्साइट से – ओडिशा (कोरापुट ज़िले में पंचपतमाली), अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर-कटनी
- **अभ्रक:** कोडरमा-गया-हजारीबाग पेटी (झारखंड), अजमेर के आस-पास (राजस्थान), नेल्लोर (आंध्र प्रदेश)
- **सिलिका:** क्वार्ट्ज़ रेत, नदी और समुद्र की रेत में व्यापक रूप से
- **रयूटाइल व इल्मेनाइट:** केरल, तमिलनाडु और ओडिशा की तटीय रेत में
- **फ्लोराइट:** मुख्यतः गुजरात और राजस्थान
- **फॉस्फेट:** राजस्थान (उदयपुर) और मध्य प्रदेश का रॉक फॉस्फेट

? ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं?

💡 नमूना उत्तर

एक बल्ब में कई खनिज लगते हैं, जैसे –

- **काँच का बल्ब:** सिलिका रेत, सोडा ऐश और चूना पत्थर
- **फिलामेंट:** टंगस्टन (पुराने बल्ब); एल.ई.डी. बल्ब की चिप में गैलियम आदि
- **आधार व तार:** एल्यूमिनियम या पीतल (ताँबा + जस्ता), ताँबा, निकल, सीसा (टाँका)
- **अंदर की गैस:** आर्गन (वायु से)

अतः एक साधारण बल्ब बनाने में लगभग **8–10 खनिज** प्रयुक्त होते हैं।

⭐ सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है

? ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ तथा भोज्य पदार्थों पर अंकित 'पोषक तथ्यों' को इकट्ठा करें।

💡 नमूना उत्तर

नमूना (बिस्कुट / दूध के पैकेट का लेबल):

पोषक तत्व	प्रति 100 ग्राम
ऊर्जा	450 किलो कैलोरी
प्रोटीन	7 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट	70 ग्राम
वसा	15 ग्राम
कैल्शियम	120 मि.ग्रा.
लोहा (आयरन)	4 मि.ग्रा.
सोडियम	300 मि.ग्रा.

लेबल पर प्रायः **कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटैशियम, जिंक और मैग्नीशियम** खनिज लिखे होते हैं। ये थोड़ी मात्रा में चाहिए, पर जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं।

⭐ खनिज क्या है?

? खनिज इतने विविध क्यों हैं?

✔ उत्तर

- एक खनिज निश्चित तत्वों के योग से बनता है।
- उन तत्वों का निर्माण उस समय की **भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों** (ताप, दाब आदि) का परिणाम है।
- इसी कारण खनिजों में विविध **रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा क्रिस्टल** पाए जाते हैं – कठोर हीरे से लेकर नरम चूने (टैल्क) तक।

🤔 ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ · रैट होल खनन

? एक खुली खदान (Open pit mine), उत्खनन (quarry) व एक शैफ्टयुक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है?

💡 नमूना उत्तर

- **खुली खदान:** सतह के पास पड़े खनिज निकालने के लिए सतह से खोदा गया बड़ा और गहरा गड्ढा, जैसे – कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट।
- **उत्खनन (क्वारी):** कम गहरा खुला गड्ढा, जिससे भवन-पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, रेत या बजरी काटकर निकाली जाती है।
- **शैफ्टयुक्त भूमिगत खदान:** जब खनिज गहराई में हो, तब ऊर्ध्वाधर शैफ्ट और सुरंगें खोदकर उस तक पहुँचा जाता है, जैसे – गहरी कोयला व सोने की खदानें। यह अधिक महँगी और जोखिम भरी होती है।

🤔 ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ · लौह खनिज

? भारत में लौह अयस्क, मैंगनीज़, कोयला तथा लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं? स्पष्ट करें।

✔ उत्तर

हाँ, इनमें गहरा संबंध है।

- लौह अयस्क, मैंगनीज़ और कोयला तीनों **छोटानागपुर पठार** क्षेत्र (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल) में साथ-साथ मिलते हैं।
- अधिकतर लोहा-इस्पात संयंत्र (जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई) इसी क्षेत्र में हैं।

कारण: ये इस्पात के मुख्य कच्चे माल हैं। ये भारी और स्थूल हैं, इसलिए **परिवहन लागत घटाने** के लिए कारखाने इनके पास लगाए जाते हैं।

🤔 ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ · बॉक्साइट

? भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खानें चिह्नित करें।

💡 नमूना उत्तर

मानचित्र पर ये दिखाएँ:

- **पंचपतमाली** निक्षेप, कोरापुट ज़िला (ओडिशा) – सबसे महत्त्वपूर्ण
- **अमरकंटक पठार** (मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ सीमा)
- **मैकाल पहाड़ियाँ** (मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़)

- **बिलासपुर-कटनी** का पठारी प्रदेश

(पुस्तक का मानचित्र 'भारत – महत्त्वपूर्ण खनिजों का वितरण' देखें।)

🤔 ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ · चट्टानी खनिज

? मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएँ कि छोटानागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है?

✔ उत्तर

- छोटानागपुर पठार बहुत पुरानी **प्रायद्वीपीय (आग्नेय व कायांतरित) चट्टानों** से बना है, जिनमें अधिकतर धात्विक खनिज, कोयला और अभ्रक संचित हैं।
- **लौह अयस्क:** सिंहभूम (गुआ, नोआमुंडी) और पास की ओडिशा पेटी।
- **कोयला:** दामोदर घाटी का गोंडवाना कोयला – झरिया, रानीगंज, बोकारो।
- **अभ्रक:** कोडरमा-गया-हजारीबाग पेटी।
- **ताँबा:** सिंहभूम; पास में मैंगनीज़ और बॉक्साइट भी।

यहाँ अनेक खनिज एक साथ मिलते हैं, इसलिए इसे खनिजों का भंडार कहते हैं।

⭐ खनन के जोखिम/खतरे

? क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किये गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?

✔ उत्तर

खनिकों के स्वास्थ्य पर:

- लगातार धूल व हानिकारक धुएँ में साँस लेने से **फेफड़ों संबंधी बीमारियाँ** होती हैं।
- **खदानों की छत गिरने, सैलाब आने (जलप्लावित होना) और कोयला खदानों में आग** का स्थायी खतरा रहता है।

पर्यावरण पर:

- खनन क्षेत्रों में **जल स्रोत संदूषित** हो जाते हैं।
- अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे को खत्ता लगाने से **भूमि व मिट्टी का अवक्षय** होता है।
- सरिताओं व नदियों का प्रदूषण बढ़ता है; धूल से वायु प्रदूषण होता है।

खनन को 'घातक उद्योग' (Killer Industry) बनने से रोकने के लिए कड़े सुरक्षा नियम और पर्यावरणीय कानून लागू करना अनिवार्य है।

🤔 ज़रा ध्यान से सोचें व बताएँ · खनिजों का संरक्षण

? उन पदार्थों की सूची बनाएँ जहाँ खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं?

💡 नमूना उत्तर

वस्तु	पहले खनिज	प्रतिस्थापन	प्रतिस्थापन का स्रोत
बाल्टी, पाइप, कुर्सी	लोहा, इस्पात	प्लास्टिक	पेट्रोलियम
टेलीफ़ोन केबल	ताँबा	ऑप्टिकल फ़ाइबर	काँच (सिलिका)
कार के पुर्ज़े	इस्पात	फ़ाइबरग्लास, प्लास्टिक	काँच, पेट्रोलियम
पानी की टंकी	लोहा, सीमेंट	पी.वी.सी./प्लास्टिक	पेट्रोलियम
पैकिंग	टिन, एल्यूमिनियम	कागज़, गत्ता	लकड़ी (वन)
बर्तन	धातु	बाँस, मिट्टी, पत्तों के दोने-पत्तल	पौधे, मिट्टी

⭐ क्रियाकलाप · प्राकृतिक गैस

? गेल (इंडिया) द्वारा 'एक राष्ट्र एक ग्रिड' के अंतर्गत बिछाई गई क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस पाइप लाइन के बारे में जानकारी एकत्रित करें।

💡 नमूना उत्तर

- **हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एच.वी.जे.):** गेल द्वारा निर्मित पहली 1,700 किमी लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन; इसने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा।
- **दाहेज-विजयपुर** और **विजयपुर-दादरी** पाइपलाइनें इस जाल को आगे बढ़ाती हैं।
- **जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा (प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा):** पूर्वी भारत तक गैस पहुँचाती है।
- **कोच्चि-कूट्टनाड-बेंगलुरु-मंगलुरु:** केरल और कर्नाटक के लिए।
- **बरौनी-गुवाहाटी:** पूर्वोत्तर राज्यों को ग्रिड से जोड़ती है।

कुल मिलाकर गैस पाइपलाइनों का जाल 1,700 किमी से बढ़कर **18,500 किमी** हो गया है और गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही **34,000 किमी** से अधिक तक पहुँचने की संभावना है।

⭐ पेट्रोलियम

? भारत के मानचित्र में तीन प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिह्नित करें।

💡 नमूना उत्तर

- **मुंबई हाई** (अरब सागर में, मुंबई के पास)
- **बसीन**, मुंबई हाई के उत्तर में
- **अलियाबेट**, खंभात की खाड़ी (गुजरात) में

(पुस्तक का मानचित्र 'भारत – परंपरागत ऊर्जा स्रोत' देखें।)

? कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताएँ तथा इन नदियों पर बने बाँधों का नाम लिखिए।

✔ उत्तर

नदी घाटी परियोजना	नदी	बाँध
भाखड़ा नांगल	सतलुज	भाखड़ा और नांगल बाँध
दामोदर घाटी कॉरपोरेशन	दामोदर	तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत
हीराकुड	महानदी	हीराकुड बाँध
नागार्जुन सागर	कृष्णा	नागार्जुन सागर बाँध
सरदार सरोवर	नर्मदा	सरदार सरोवर बाँध
टिहरी	भागीरथी	टिहरी बाँध
रिहंद	रिहंद (सोन की सहायक)	गोविंद बल्लभ पंत सागर
कोपिली हाइडल परियोजना	कोपिली	खांडोंग और उमरांगसो बाँध (असम)

क्रियाकलाप **अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए तथा उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

नमूना (उत्तर प्रदेश / दिल्ली):

ताप विद्युत गृह	राज्य	प्रयुक्त ईंधन
सिंगरौली, रिहंद, अनपरा	उत्तर प्रदेश	कोयला

पनकी, हरदुआगंज, पारीछा	उत्तर प्रदेश	कोयला
दादरी (एन.टी.पी.सी.)	उत्तर प्रदेश	कोयला तथा प्राकृतिक गैस
प्रगति पावर स्टेशन, इंद्रप्रस्थ	दिल्ली	प्राकृतिक गैस

इसी प्रकार अपने राज्य के ताप विद्युत गृहों और उनके ईंधन की सूची बनाएँ।

⭐ गैर-परंपरागत ऊर्जा के साधन

? भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाएँ तथा उनके राज्यों के नाम ज्ञात करें जिनमें ये अवस्थित हैं।

✔ उत्तर

परमाणु ऊर्जा संयंत्र	राज्य
नरोरा	उत्तर प्रदेश
रावतभाटा	राजस्थान
काकरापार	गुजरात
तारापुर	महाराष्ट्र
कैगा	कर्नाटक
कलपक्कम	तमिलनाडु

(मानचित्र पर इन्हें पुस्तक के मानचित्र 'भारत – ऊर्जा संयंत्र' की तरह चिह्नित करें।)

क्रियाकलाप **भारत में नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करें।**

💡 नमूना उत्तर

- **भड़ला सोलर पार्क**, जोधपुर (राजस्थान) – विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक
- **पावगड़ा सोलर पार्क**, तुमकुरु (कर्नाटक)
- **कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क** (आंध्र प्रदेश)
- **रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना** (मध्य प्रदेश) – दिल्ली मेट्रो को भी बिजली देती है
- **कामुथी सौर ऊर्जा परियोजना** (तमिलनाडु)

ये संयंत्र कोयले का उपयोग घटाते हैं और स्वच्छ बिजली देते हैं।

📝 अभ्यास

1 (i) **निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? (क) कोयला (ख) बॉक्साइट (ग) सोना (घ) जस्ता**

✔ उत्तर

(ख) बॉक्साइट

धरातलीय चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद बची अवशिष्ट चट्टानों से बॉक्साइट बनता है।

1 (ii) **झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? (क) बॉक्साइट (ख) अभ्रक (ग) लौह अयस्क (घ) ताँबा**

✔ उत्तर

(ख) अभ्रक

बिहार-झारखंड की कोडरमा-गया-हजारीबाग पेटी अभ्रक की अग्रणी उत्पादक है।

1 (iii) **निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? (क) तलछटी चट्टानें (ख) कायांतरित चट्टानें (ग) आग्नेय चट्टानें (घ) इनमें से कोई नहीं**

✔ उत्तर

(क) तलछटी चट्टानें

अवसादी (तलछटी) चट्टानों में खनिज क्षैतिज परतों या संस्तरों में पाए जाते हैं।

1 (iv) **मोनाज़ाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज पाया जाता है? (क) खनिज तेल (ख) यूरेनियम (ग) थोरियम (घ) कोयला**

✔ उत्तर

(ग) थोरियम

केरल की मोनाज़ाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है।

2 (i) (क) **अंतर बताएँ (30 शब्दों से अधिक नहीं) – लौह और अलौह खनिज**

✔ उत्तर

लौह खनिज	अलौह खनिज
इनमें लोहे का अंश होता है	इनमें लोहे का अंश नहीं होता

उदाहरण: लौह अयस्क, मैंगनीज़, निकल, कोबाल्ट	उदाहरण: ताँबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, सोना
धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य का लगभग तीन-चौथाई; धातु शोधन उद्योगों का आधार	भारत में इनकी संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं

2 (i) (ख) अंतर बताएँ (30 शब्दों से अधिक नहीं) – परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन

✔ उत्तर

परंपरागत ऊर्जा साधन	गैर-परंपरागत ऊर्जा साधन
लंबे समय से प्रयोग में	हाल ही में विकसित
अधिकतर अनवीकरण योग्य और प्रदूषण फैलाने वाले (कोयला, पेट्रोलियम)	नवीकरण योग्य और स्वच्छ
उदाहरण: लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत	उदाहरण: सौर, पवन, ज्वारीय, भू-तापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा

2 (ii) खनिज क्या हैं?

✔ उत्तर

- भू-वैज्ञानिकों के अनुसार खनिज **एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है।**
- खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं – कठोर हीरे से लेकर नरम चूने तक।
- चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं।

2 (iii) **आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है?**

✔ उत्तर

- इन चट्टानों में खनिज **दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों** में मिलते हैं।
- तरल अथवा गैसीय अवस्था में खनिज दरारों के सहारे भू-पृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ऊपर आते हुए **ठंडे होकर जम जाते हैं**।
- छोटे जमाव **शिराओं** के रूप में और बड़े जमाव **परत** के रूप में पाए जाते हैं, जैसे – जस्ता, ताँबा, जिंक और सीसा।

2 (iv) **हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है?**

✔ उत्तर

- खनिजों के निर्माण में **लाखों वर्ष** लगते हैं; वर्तमान उपभोग की तुलना में इनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है।
- इसलिए खनिज संसाधन **सीमित तथा अनवीकरण योग्य** हैं; खनन योग्य निक्षेप भू-पर्पटी का केवल एक प्रतिशत हैं।
- अयस्कों के सतत् उत्खनन से गहराई बढ़ती है और गुणवत्ता घटती है, जिससे **लागत बढ़ती** है।

3 (i) **भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए।**

✔ उत्तर

कोयला भारत में बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्त्वपूर्ण भाग पूरा करता है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है –

1. **गोंडवाना कोयला:** इसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है; यह **धातुशोधन कोयला** है और भारत का अधिकतर कोयला इसी का है।

2. गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन **दामोदर घाटी** (पश्चिम बंगाल तथा झारखंड) में हैं; **झरिया, रानीगंज, बोकारो** महत्त्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं।

3. **गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा** नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं।

4. **टरशियरी कोयला:** लगभग 55 लाख वर्ष पुराना; उत्तर-पूर्वी राज्यों – **मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड** में पाया जाता है।

5. **लिग्नाइट** (निम्न कोटि का भूरा कोयला): प्रमुख भंडार तमिलनाडु के **नैवेली** में; विद्युत उत्पादन में प्रयोग।

6. कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, इसलिए भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट स्थापित किए जाते हैं।

अतः भारत का अधिकांश कोयला प्रायद्वीपीय पठार, विशेषकर दामोदर घाटी में मिलता है।

3 (ii) भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। क्यों?

✔ उत्तर

भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि –

1. भारत एक **उष्ण-कटिबंधीय देश** है; यहाँ वर्ष के अधिकांश समय धूप मिलती है, इसलिए सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएँ हैं।

2. **फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी** द्वारा धूप को सीधे विद्युत में बदला जाता है।

3. यह **नवीकरण योग्य**, कभी न समाप्त होने वाला और स्वच्छ स्रोत है; जीवाश्म ईंधनों की तरह प्रदूषण नहीं करता।

4. गैस व तेल की बढ़ती कीमतों और संभावित कमी से ऊर्जा आपूर्ति अनिश्चित है; सौर ऊर्जा **जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता** घटाती है।

5. भारत के **ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों** में सौर ऊर्जा तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है।

6. देश के विभिन्न भागों में बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं; इससे ग्रामीण घरों में **उपलों तथा लकड़ी** पर निर्भरता न्यूनतम होगी, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि को खाद (गोबर) की पर्याप्त आपूर्ति होगी।

अतः सौर ऊर्जा भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को सतत् पोषणीय ढंग से पूरा कर सकती है।

⭐ क्रियाकलाप · वर्ग पहेली

क्षैतिज **नीचे दी गई वर्ग पहेली में उपयुक्त खनिजों का नाम भरें (क्षैतिज)। नोट: पहेली के उत्तर अंग्रेज़ी के शब्दों में हैं।**

✔ उत्तर

1. एक लौह खनिज (9): **MANGANESE** (मैंगनीज़)

2. सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल (9): **LIMESTONE** (चूना पत्थर)

3. चुंबकीय गुणों वाला सर्वश्रेष्ठ लोहा: **MAGNETITE** (मैग्नेटाइट)

4. उत्कृष्ट कोटि का कठोर कोयला (10): **ANTHRACITE** (एंथ्रेसाइट)

5. इस अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है (7): **BAUXITE** (बॉक्साइट)

6. इस खनिज के लिए खेतड़ी खदानें प्रसिद्ध हैं (6): **COPPER** (ताँबा)

7. वाष्पीकरण से निर्मित (6): **GYPSUM** (जिप्सम)

ऊर्ध्वाधर **नीचे दी गई वर्ग पहेली में उपयुक्त खनिजों का नाम भरें (ऊर्ध्वाधर)।**

✔ उत्तर

1. प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है: **GOLD** (सोना)

2. बैलाडिला में खनन किया जाने वाला लौह-अयस्क (8): **HEMATITE** (हेमेटाइट)

3. विद्युत उद्योग में अपरिहार्य (4): **MICA** (अभ्रक)

4. उत्तरी-पूर्वी भारत में मिलने वाले कोयले की भूगर्भिक आयु (8): **TERTIARY** (टरशियरी)

5. शिराओं तथा शिरानिक्षेपों में निर्मित (3): **TIN** (टिन)

🎉 **अध्याय 5 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**